Fatec
São José dos Campos
Prof. Jessen Vidal

DISTRIBUIÇÃO DE FREQUÊNCIAS

Prof. Dra. Nanci de Oliveira
nanci.oliveira@fatec.sp.gov.br

Centro Paula Souza

DISTRIBUIÇÃO DE FREQÜÊNCIAS

É uma **SÉRIE ESTATÍSTICA (TABELA)** específica, cujos dados encontram-se dispostos em classes, juntamente com as frequências (número de ocorrências) correspondentes.

TIPOS DE DISTRIBUIÇÃO DE FREQUÊNCIAS PARA VARIÁVEL QUANTITATIVA

DISTRIBUIÇÕES PARA VARIÁVEL DISCRETA

- ✓ **A variável assume valores inteiros.**
- ✓ **Exemplos:**
  1. Número de alunos de uma classe.
  2. Número de acidentes numa rodovia num determinado período.
  3. Número de livros de uma biblioteca.
  4. Número de peças defeituosas num lote.

DISTRIBUIÇÕES PARA VARIÁVEL CONTÍNUA

- ✓ **A variável assume intervalos de valores (números decimais).**
- ✓ **Geralmente provém de medições.**
- ✓ **Exemplos:**
  1. Pesos dos alunos de uma série.
  2. Lucro de uma empresa.
  3. Tempo de duração de um transistor.
  4. Notas de estudantes.

EXEMPLO 1
DISTRIBUIÇÃO de FREQUÊNCIAS com VARIÁVEL DISCRETA

Número de irmãos dos alunos de uma turma do 1º Tecnólogo em Aeronáutica, FATEC-São José dos Campos, Agosto/2012

i	Nº de irmãos	f_i	fr_i	F_i	Fr_i
1	0	1	0,0294	1	0,0294
2	1	5	0,1471	6	0,1765
3	2	12	0,3529	18	0,5294
4	3	15	0,4412	33	0,9706
5	5	1	0,0294	34	1,0000
		$\Sigma f_i = 34$	$\Sigma fr_i = 1,0000$		

Fonte: Profª Nanci

As frequências estão descritas no SLIDE 10.

Onde:
fi = freq. simples de cada classe i
Fi = freq. acumulada de cada classe i
fri = freq. relativa simples de cada classe i
Fri = freq. relativa acumulada de cada classe i

EXEMPLO 2
DISTRIBUIÇÃO DE FREQUÊNCIAS com VARIÁVEL CONTÍNUA

Idades dos alunos do 3º Banco de Dados
Fatec-SJC, 22 de agosto de 2019

i	Idades	fi	Fi	fri	Fri
1	18 |— 21	6	6	0,3158	0,3158
2	21 |— 24	4	10	0,2105	0,5263
3	24 |— 27	3	13	0,1579	0,6842
4	27 |— 30	2	15	0,1053	0,7895
5	30 |— 33	1	16	0,0526	0,8421
6	33 |— 36	3	19	0,1579	1,0000
Total		**19**		**1,0000**	

Fonte: Profa. Dra. Nanci de Oliveira

As frequências estão descritas no SLIDE 10.

Onde:
fi = freq. simples de cada classe i
Fi = freq. acumulada de cada classe i
fri = freq. relativa simples de cada classe i
Fri = freq. relativa acumulada de cada classe i

EXEMPLO 2 – RESOLUÇÃO: Etapas 1 e 2
DISTRIBUIÇÃO DE FREQUÊNCIAS com VARIÁVEL CONTÍNUA

Utilizamos 3 ETAPAS ANTES DE MONTAR A TABELA.

1ª ETAPA: DADOS BRUTOS

São aqueles valores a que se chegou pela simples coleta, sem qualquer preocupação quanto à sua ordenação.

O total de dados é 19 (**n=19**).

18	20	22	20	19
23	26	18	28	35
19	21	25	29	31
34	22	25	35	

2ª ETAPA: ROL

É o arranjo dos dados brutos em ordem crescente ou decrescente.

Vamos ordenar os dados **sempre em ordem crescente.**

18	20	22	26	34
18	20	23	28	35
19	21	25	29	35
19	22	25	31	

EXEMPLO 2 – RESOLUÇÃO: Etapa 3
DISTRIBUIÇÃO DE FREQUÊNCIAS com VARIÁVEL CONTÍNUA

3ª ETAPA: REGRA DE STURGES (fórmula)

- ✓ Depois do rol, vamos utilizar a **REGRA DE STURGES**, para unificarmos a resolução de problemas.
- ✓ Esse regra permite calcular o número de classes e o tamanho dos intervalos de classe.

Número de classes ou linhas i: $i = 1 + 3{,}3 \cdot \log n$

Amplitude de classes (tamanho dos intervalos): $h = \dfrac{AT}{i}$

Amplitude total: $AT = (\text{maior valor} - \textit{menor valor) do rol}$

EXEMPLO 2 – RESOLUÇÃO: Etapa 3
DISTRIBUIÇÃO DE FREQUÊNCIAS com VARIÁVEL CONTÍNUA

3ª ETAPA: REGRA DE STURGES

Utilizando calculadora:

Número de classes: $i = 1 + 3{,}3 * \log n$

$\Rightarrow i = 1+3{,}3 * \log(19) \quad \Rightarrow \quad i = 5{,}2 \quad \Rightarrow$ ***i = 5 classes***

Amplitude de classes: $h = \dfrac{AT}{i}$

Amplitude total: $AT = (\text{maior valor} - \textit{menor valor}) \textit{ do rol} = 35 - 18 = 17$

$\Rightarrow h = \dfrac{17}{5} = 3{,}4 \quad \Rightarrow$ ***h = 3 anos***

- ✓ **Depois da 3ª Etapa, construímos a tabela com 5 classes (linhas), inicialmente. Se necessário, acrescentamos uma classe a mais no final da tabela.**
- ✓ **A seguir, construímos os intervalos de classe, começando com o menor valor do ROL, seguindo até que o último valor do ROL se encaixe na última classe (linha).**

EXEMPLO 2 – Finalização: Montar a tabela
DISTRIBUIÇÃO DE FREQUÊNCIAS com VARIÁVEL CONTÍNUA

Idades dos alunos do 3º Banco de Dados, Fatec-SJC, 22 de agosto de 2019

i	Idades	fi	Fi	fri	Fri
1	18 |— 21	6	6	0,3158	0,3158
2	21 |— 24	4	10	0,2105	0,5263
3	24 |— 27	3	13	0,1579	0,6842
4	27 |— 30	2	15	0,1053	0,7895
5	30 |— 33	1	16	0,0526	0,8421
6	33 |— 36	3	19	0,1579	1,0000
Total		19		1,0000	

Fonte: Profa. Dra. Nanci de Oliveira

As frequências estão descritas no SLIDE 10.

IMPORTANTE: Ao montar a tabela, verificou-se que 5 classes (linhas) não eram suficientes para incluir os 3 últimos valores do Rol, ou seja, os números acima de 33. ***Assim, foi necessário incluir uma classe a mais: a classe 6.***

TIPOS DE FREQUÊNCIAS UTILIZADAS NA TABELA DO EXEMPLO 2

FREQÜÊNCIA SIMPLES OU ABSOLUTA: f_i

- **São os valores que representam o número de dados de cada classe.**

FREQUÊNCIA TOTAL: Σfi

- **É o número total de dados coletados .**

FREQÜÊNCIA RELATIVA: fr_i

- São valores das razões entre frequência simples da classe e frequência total**.**

FÓRMULA

$$fr_i = \frac{f_i}{\sum f_i}$$

FREQÜÊNCIA ACUMULADA: F_i

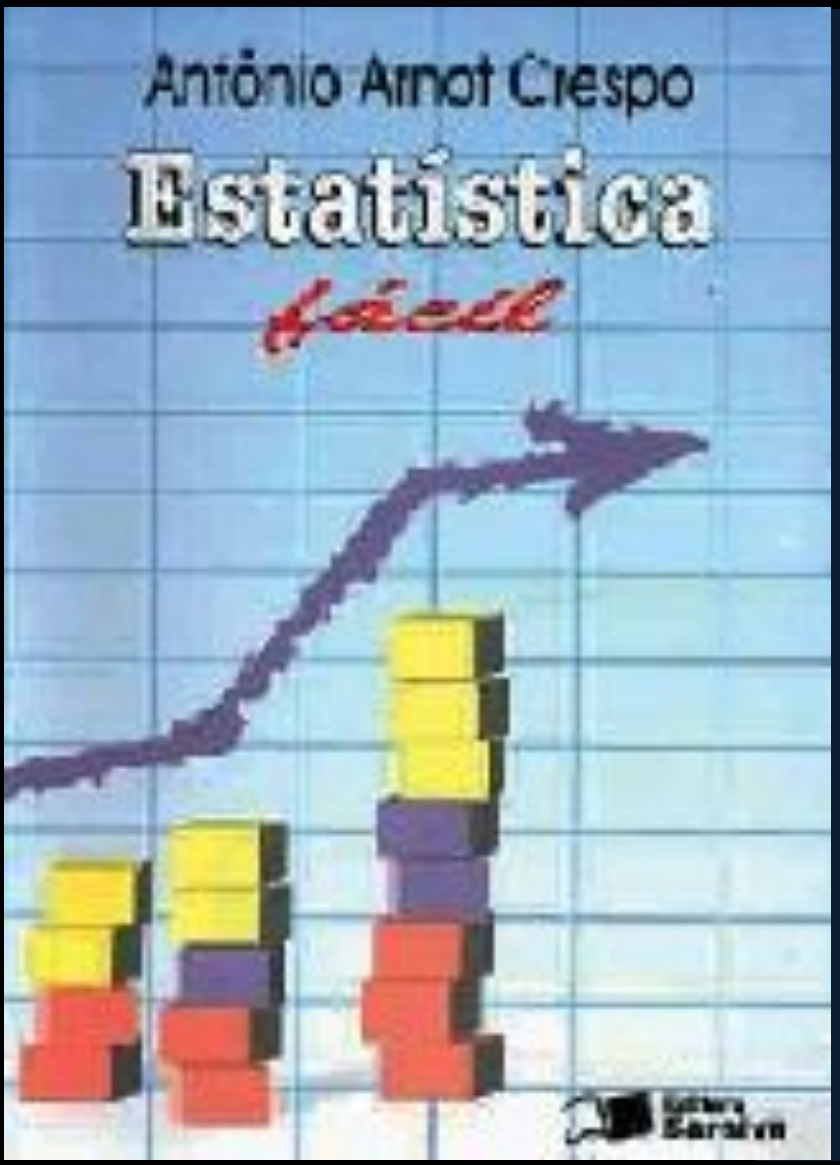
- É o total das frequências de todos os valores inferiores ao limite superior do intervalo de uma dada classe.

FREQUÊNCIA ACUMULADA RELATIVA: Fr_i

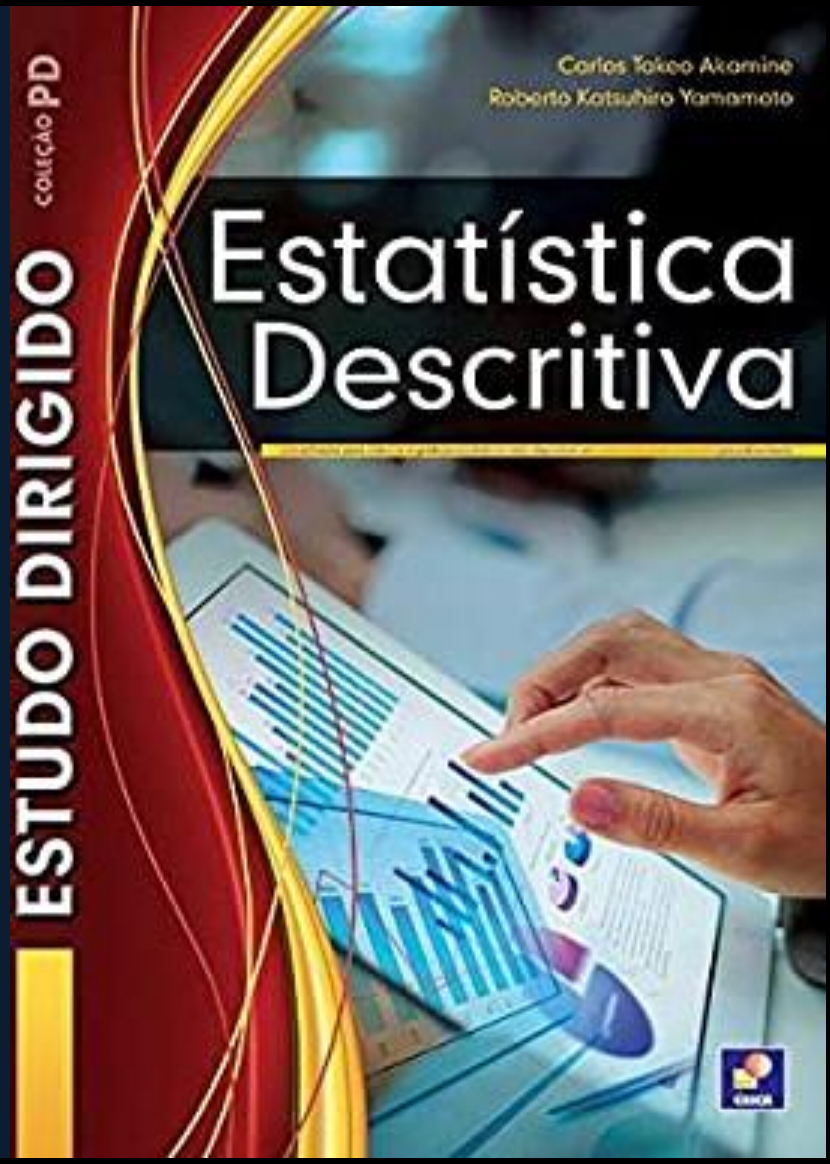
- É a frequência acumulada da classe dividida pela frequência total da distribuição.

FÓRMULA

$$Fr_i = \frac{F_i}{\sum f_i}$$



REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

AKANIME, Carlos Takeo & YAMAMOTO, Roberto Katsuhiro. ***Estudo Dirigido de Estatística Descritiva***. 3ª edição. São Paulo: Érica, 2009. (Coleção PD).

CRESPO, Antônio Arnot. ***Estatística Fácil***. 18ª edição. São Paulo: Saraiva, 2002.